(esame 1) gennaio 2025

1.A.1 Risolvere il seguente problema di Product Mix usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\max 3x_1 + 2x_2$$
$$st$$
$$4x_1 + 3x_2 \le 12 \quad (A)$$
$$4x_1 + x_2 \le 8 \quad (B)$$
$$4x_1 - x_2 \le 8 \quad (C)$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

forma standard:

$$\begin{cases} \max\ 3x_1 + 2x_2 \\ 4x_1 + 3x_2 + s_1 \le 12 \\ 4x_1 + x_2 + s_2 \le 8 \\ 4x_1 - x_2 + s_3 \le 8 \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \ge 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	-3	-2	0	0	0	0	
s_1	4	3	1	0	0	12	$12/4 = 3$
s_2	4	1	0	1	0	8	$8/4 = 2$
s_3	4	-1	0	0	1	8	$8/4 = 2$

entra x_1 in base ed esce s_2 (o s_3)

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	0	-5/4	0	3/4	0	6	
s_1	0	2	1	-1	0	4	$4/2 = (2)$
x_1	1	1/4	0	1/4	0	2	$2 \cdot 4 = 8$
s_3	0	-2	0	-1	1	0	$\times$

entra x_2 in base ed esce s_1

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
x_0	0	0	5/8	1/8	0	17/2
x_2	0	1	1/2	-1/2	0	2
x_1	1	0	-1/8	3/8	0	3/2
s_3	0	0	1	-2	1	4

$x_1 = 3/2$
$x_2 = 2$

1.A.5 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

$$\min\ 12y_1 + 8y_2 + 8y_3$$
$$4y_1 + 4y_2 + 4y_3 \ge 3$$
$$3y_1 + y_2 - y_3 \ge 2$$
$$y_1, y_2, y_3 \ge 0$$

1.B. Assumendo le variabili x_1 e x_2 del problema dell'esercizio 1.A.1 vincolate ad essere intere, ovvero trasformando in tal modo il problema 1.A.1 in un problema di programmazione a numeri interi, scrivere un taglio di Gomory per la soluzione del rilassamento lineare del il problema, verificando che effettivamente tagli l'ottimo non intero del rilassamento lineare [punti 5]

$$x_1 - 1/8\, s_1 + 3/8\, s_2 = 3/2$$

- $s_1 = -1/8 = -1 + 7/8$
- $s_2 = 3/8 = 0 + 3/8$
- $3/2 = 1 + 1/2$

taglio in forma frazionaria: $7/8\, s_1 + 3/8\, s_2 \ge 1/2$

Trasformo in forma intera sostituendo S_1 e S_2

$4x_1 + 3x_2 + S_1 = 12 \longrightarrow S_1 = 12 - 4x_1 - 3x_2$
$4x_1 + x_2 + S_2 = 8 \longrightarrow S_2 = 8 - 4x_1 - x_2$

$8 \cdot \frac{7}{8}(12 - 4x_1 - 3x_2) + \frac{3}{8}(8 - 4x_1 - x_2) \geq \frac{1}{2} \cdot 8$
$7(12 - 4x_1 - 3x_2) + 3(8 - 4x_1 - x_2) \geq 4$
$84 - 28x_1 - 21x_2 + 24 - 12x_1 - 3x_2 \geq 4$
$108 - 40x_1 - 24x_2 \geq 4$
$-40x_1 - 24x_2 \geq 4 - 108$
$-40x_1 - 24x_2 \geq -104$
$-20x_1 - 12x_2 \geq -52$
$-10x_1 - 6x_2 \geq -26$
$-5x_1 - 3x_2 \geq -13 \longrightarrow 5x_1 + 3x_2 \leq 13$

Sostituendo la soluzione ottima del rilassamento $x_1 = 3/2$ $x_2 = 2$

$$5 \cdot 3/2 + 3 \cdot 2 = 15/2 + 6 = \frac{15+12}{2} = \frac{27}{2} = 13,5 > 13$$

Il vincolo non è soddisfatto dalla soluzione del rilassamento che quindi è tagliata

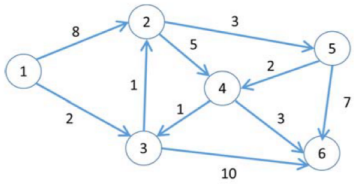
1.C. Considerando un problema di programmazione a numeri interi in cui si debba minimizzare la funzione obiettivo, spiegare qual è la condizione di bounding che deve essere verificata perchè si possa fermare l'esplorazione per un nodo dell'albero del Branch and Bound (ovvero il nodo possa essere fathomed per bounding). [punti 3]

Per un problema di minimo a numeri interi:

- Un nodo a cui è associata una soluzione ammissibile non intera ha un valore della funzione obiettivo che rappresenta il lowerbound (LB)
- Se è nota almeno una soluzione ammissibile, il valore della miglior soluzione intera ammissibile rappresenta l'upperbound (UB)

La condizione di bounding che permette di non esplorare più il nodo con associata una soluzione ammissibile non intera è che $LB \geq UB$!!!

1.D. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra il nodo 1 e il nodo 6 spiegando i passi dell'algoritmo usato [punti 5]



	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,1	8,1	2,1	∞,-	∞,-	∞,-
2	*0,1	3,3	*2,1	∞,-	∞,-	12,3
3	*0,1	*3,3	*2,1	8,2	6,2	12,3
4	*0,1	*3,3	*2,1	8,2	*6,2	12,3
5	*0,1	*3,3	*2,1	*8,2	*6,2	11,4
6	*0,1	*3,3	*2,1	*8,2	*6,2	*11,4

percorso minimo = 11

$1 \longrightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

1.E. Si consideri un dato flusso x ammissibile che scorre in una rete per un problema di flusso massimo tra due nodi sorgente e pozzo s e t. Sia S un sottoinsieme di nodi del grafo che determina un taglio s-t nella rete. Se il flusso x è pari alla capacità massima degli archi di $\delta^+(S)$ ed è pari alla capacità minima degli archi di $\delta^-(S)$ cosa si può dire del flusso x e del taglio S? [punti 2]

Il flusso x è massimo e S determina un taglio minimo per il teorema del percorso aumentante.